



ClassControl

Integrantes del proyecto:

Juan Camilo Hurtado Sánchez
Eison Stiven Ramirez Vasquez
Juan Sebastian Rojas Guiza

Sena
Proyecto Final N°6
Programa: Analisis y Desarrollo de Software
Instructor: Maria Del Pilar Bonilla

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Sistema de Control de Programación Instructores – SENA

Conforme a la Norma IEEE 830

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de forma completa y verificable los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Control de Programación Instructores (en adelante, “el Sistema”) para el SENA. El SCPI sirve como referencia para los desarrolladores, testers, responsables de producto y stakeholders, y debe permitir validar que la implementación se ajusta al modelo de datos y casos de uso definidos en el diagrama de clases “Class Control”. Este documento también establece criterios de aceptación, restricciones técnicas y supuestos relevantes para el diseño y la puesta en producción.

1.2 Alcance

El Sistema será una aplicación WEB orientada a gestionar las actividades académicas de las fichas.

Su alcance incluye:

Registro, consulta, edición y eliminación (cuando aplique) de: Fichas, Instructores, Programas, Ambientes, Competencias y Actividades.

Asignación de instructores y ambientes a fichas y actividades, con registro de horarios de inicio y fin.

Gestión de usuarios y perfiles (Administrador, Instructor) con control de acceso basado en roles.

Generación de reportes y consultas en tiempo real sobre ocupación de ambientes, actividades por ficha y seguimiento de competencias.

Soporte para búsquedas avanzadas y filtros por ficha, programa, instructor, ambiente y competencias.

Registro de observaciones y detalle de competencias desarrolladas en cada actividad.

Fuera del alcance actual: integración completa con sistemas externos del SENA (se definirá en fases posteriores), módulos de evaluación de notas y pagos administrativos. Se considera la posibilidad de interoperabilidad futura mediante APIs o exportadores de datos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Ficha: Conjunto de aprendices registrados bajo un mismo número de ficha y programa de formación.

Aprendiz: Persona registrada en una ficha

Instructor: Persona responsable de guiar y supervisar las actividades de la ficha.

Ambiente: Espacio físico (salón, taller, laboratorio) donde se realizan actividades.

Actividad: Sesión asociada a una ficha, con horario de inicio y fin, descripción y competencias a desarrollar.

Competencia: Resultado de aprendizaje o capacidad a desarrollar durante una actividad.

Programa: Plan de formación académico asociado a una ficha.

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).

RF/RNF: Requisitos Funcionales / No Funcionales.

SQL Server: Sistema de gestión de bases de datos relacional recomendado para el proyecto.

1.4 Referencias

IEEE Std 830-1998 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Normatividad interna del SENA para gestión académica. Documentación de SQL Server (gestión y modelado de bases de datos relacionales). Guías de diseño de interfaz para aplicaciones de escritorio (Windows Forms).

1.5 Visión general

Este documento está organizado para facilitar la comprensión y la trazabilidad del proyecto. La sección 1 introduce el propósito, alcance y definiciones. La sección 2 da una descripción de alto nivel del producto, actores y restricciones. La sección 3 detalla los requisitos funcionales y no funcionales, junto con interfaces externas y apéndices que incluyen diagramas y prototipos. El diseño físico, casos de prueba y plan de despliegue se documentará en entregables técnicos posteriores, referenciando las entidades y relaciones mostradas en el diagrama Class Control.

1.6 Descripción del problema

Actualmente, el control de actividades académicas en el SENA presenta limitaciones por la falta de un sistema digital centralizado. No existe un mecanismo estructurado que permita registrar y asociar de manera confiable las fichas, programas, instructores, ambientes, competencias y actividades. La ausencia de un modelo relacional claro ocasiona duplicidad de datos, inconsistencias en horarios y dificultad para rastrear qué ficha está asociada a qué programa, en qué ambiente trabaja, qué instructor la supervisa y cuáles competencias desarrolla.

1.7 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de información estructurado en torno al modelo de clases (Class Control) que permita la administración integral de fichas, instructores, programas, ambientes y actividades, asegurando trazabilidad, organización académica y eficiencia en la gestión de recursos dentro del SENA.

1.8 Objetivos específicos

Diseñar un modelo de datos relacional que refleje las entidades principales: Fichas, Instructores, Programas, Ambientes, Competencias y Actividades. Implementar el registro, consulta y edición de fichas con su respectiva asignación a programas, instructores y ambientes.

Permitir la trazabilidad de actividades en tiempo real, incluyendo competencias desarrolladas y horarios de inicio y fin.

Generar reportes detallados por ficha, programa, instructor y ambiente, con estadísticas de uso. Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información mediante autenticación y perfiles de usuario.

1.9 Objetivos primarios

Ofrece un sistema centralizado que gestiona de forma estructurada la relación entre fichas, instructores, programas y ambientes.

Optimizar el uso de espacios físicos y la asignación de instructores.

Asegurar que cada ficha tenga un historial de actividades y competencias desarrollado.

Disponer de informes claros y en tiempo real para mejorar la planeación académica.

1.10 Objetivos secundarios

Facilitar la interoperabilidad con otros sistemas internos del SENA.

Reducir errores derivados del registro manual.

Brindar herramientas visuales de consulta, como dashboards e informes gráficos.

Proveer un sistema flexible y escalable para soportar un número creciente de fichas y programas.

1.11 Contexto del sistema

El sistema se implementará como una aplicación WEB conectada a una base de datos relacional en SQL Server. Los actores principales son:

Administrador: Gestiona fichas, programas, ambientes, instructores y competencias.

Instructor: Registra y supervisa las actividades de las fichas, asignando competencias y horarios.

La base del sistema será el diagrama de clases “Class Control”, que garantiza la correcta representación de las entidades y sus relaciones. De este modo, se tendrá una herramienta que facilite el seguimiento académico y mejore la toma de decisiones administrativas.

2. Descripción general

2.1 Panorama del producto

El sistema se plantea como una aplicación WEB , respaldada por una base de datos en

SQL Server.

El modelo de referencia es el diagrama de clases *Class Control*, en el que las entidades principales —**Ficha, Instructor, Programa, Ambiente, Competencia, Actividad y Usuario**— mantienen relaciones claras y estructuradas.

Esto permite que el sistema gestione de forma centralizada todas las actividades académicas, facilite consultas en tiempo real y proporciona reportes detallados para la administración del centro de formación.

2.2 Cosas que hace el producto

El sistema proporcionará las siguientes funciones principales:

- Registrar fichas, instructores, programas, ambientes, competencias y actividades.
- Controlar horarios de inicio y fin de las actividades.
- Asignar instructores y ambientes a fichas y actividades.
- Vincular competencias a actividades específicas para garantizar trazabilidad académica.
- Generar reportes consolidados por ficha, programa, ambiente, competencia e instructor.
- Proveer consultas en tiempo real de la ocupación de ambientes y actividades en curso.

2.3 Rasgos de los usuarios

Los actores del sistema son:

- **Administrador:** Gestiona las entidades principales (fichas, programas, instructores, ambientes y competencias).
- **Instructor:** Registra actividades de las fichas, asigna competencias, horarios y observaciones.
- **Aprendiz (indirecto):** Representado mediante su ficha y programa de formación, sin acceso directo al sistema.

2.4 Cosas que lo limitan

- Debe desarrollarse en **C# con Windows Forms**.
- La base de datos será obligatoriamente **SQL Server**.
- Compatible únicamente con **Windows 10 o superior**.
- Solo usuarios autenticados con perfiles definidos podrán acceder.

2.5 Cosas que se dan por hechas y de lo que depende

- Cada instructor tendrá acceso a un computador con el sistema instalado.
- Los datos iniciales (fichas, programas, instructores y ambientes) deberán estar definidos antes del despliegue.
- La red local garantizará la disponibilidad del sistema.

- Los usuarios recibirán capacitación básica para manejar la aplicación.

2.6 Cómo se espera que cambie el sistema

- **Corto plazo:** Manejo básico de actividades e informes por ficha y programa.
- **Mediano plazo:** Inclusión de **notificaciones automáticas** y **dashboards gráficos**.
- **Largo plazo:** Integración con sistemas externos del SENA mediante **APIs REST**, interoperabilidad con otras plataformas académicas y soporte para más de 5000 fichas.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

RF01: Gestionar entidades principales (CRUD)

Actor principal: Administrador

Descripción: Permite el registro, consulta, modificación y eliminación (lógica o física) de Fichas, Instructores (Usuarios con rol Instructor), Programas, Ambientes, Competencias y Actividades.

Precondiciones: Usuario autenticado con rol Administrador.

Flujo principal: Seleccionar entidad

, Elegir acción (Nuevo/Buscar/Editar/Eliminar), Ingresar/modificar datos, Validar y Guardar.

Criterios de aceptación: Nueva entidad aparece inmediatamente en listas; no permite duplicados en códigos únicos.

RF02: Registrar y asignar actividades a ficha

Actor principal: Instructor

Descripción: El instructor registra una actividad asociada a una ficha, incluyendo horarios, ambiente, competencias y observaciones.

Precondiciones: Ficha activa, ambiente disponible, trimestre vigente, instructor autenticado.

Flujo principal: Seleccionar ficha, Verificar disponibilidad, Ingresar fechas/horas/días/competencias/observaciones, Validar solapamientos, Guardar en Programacion_Instructores.

Criterios de aceptación: Actividad visible en reportes de ficha y ocupación; no permite solapamiento.

RF03: Gestionar relación ficha-programa-instructor

Actor principal: Administrador

Descripción: Asignar y consultar instructores responsables a fichas y programas.

Precondiciones: Fichas y programas existentes.

Flujo principal: Seleccionar ficha, Asignar instructor/programa y Guardar.

Criterios de aceptación: Relación visible en consultas por ficha/instructor.

RF04: Consultar en tiempo real ocupación y estado de actividades.

Actor principal: Todos los roles

Descripción: Mostrar dashboard o búsqueda en tiempo real de que ficha/actividad/competencia está en qué ambiente/horario.

Criterios de aceptación: Respuestas ≤ 2 segundos; datos actualizados al instante.

RF05: Generar reportes consolidados.

Actor principal: Administrador y Instructor.

Descripción: Reportes por ficha, programa, ambiente, instructor o competencias (exportables a PDF/Excel).

Criterios de aceptación: Resultados precisos y rápidos.

RF06: Búsqueda avanzada con filtros múltiples.

Actor principal: Todos los roles.

Descripción: Filtrar fichas/actividades por número, programa, instructor, ambiente, competencias, fechas, etc.

Criterios de aceptación: Resultados precisos y rápidos.

3.2 Requisitos no funcionales

RNF01: Disponibilidad mínima del 99% en la red local.

RNF02: Tiempo de respuesta máximo de 2 segundos en consultas.

RNF03: Seguridad mediante autenticación y autorización de usuarios.

RNF04: Escalabilidad para soportar más de 1000 fichas activas.

RNF05: Facilita la adopción rápida por instructores y administradores del

SENA, minimizando errores y resistencia al uso diario en entornos

educativos.

RNF06: Protege datos sensibles de fichas, instructores y actividades contra accesos no autorizados en computadores compartidos del centro de formación.

RNF07: Permite futuras actualizaciones, correcciones o expansiones (ej. APIs) por otros desarrolladores o equipo del SENA sin alto costo de tiempo.

3.3 Interfaces externas

El sistema contará con las siguientes interfaces externas:

- **Interfaz de usuario:** Formularios en Windows Forms para registro, consulta y generación de reportes, con validaciones automáticas y menús intuitivos.
- **Base de datos:** SQL Server, con relaciones entre las tablas de fichas, programas, instructores, ambientes, competencias y actividades.
- **Interoperabilidad futura:** Servicios web (API REST) para conexión con sistemas académicos y administrativos del SENA.

- **Entrada/Salida de datos:** Exportación de reportes en **PDF y Excel**, e importación inicial de fichas desde archivos **CSV**.

4. Apéndices

- Diagramas de casos de uso para fichas, instructores, programas y ambientes.
- Prototipos de pantallas de registro y consulta.
- Glosario de términos académicos y administrativos del SENA.

Diagramas de clases:

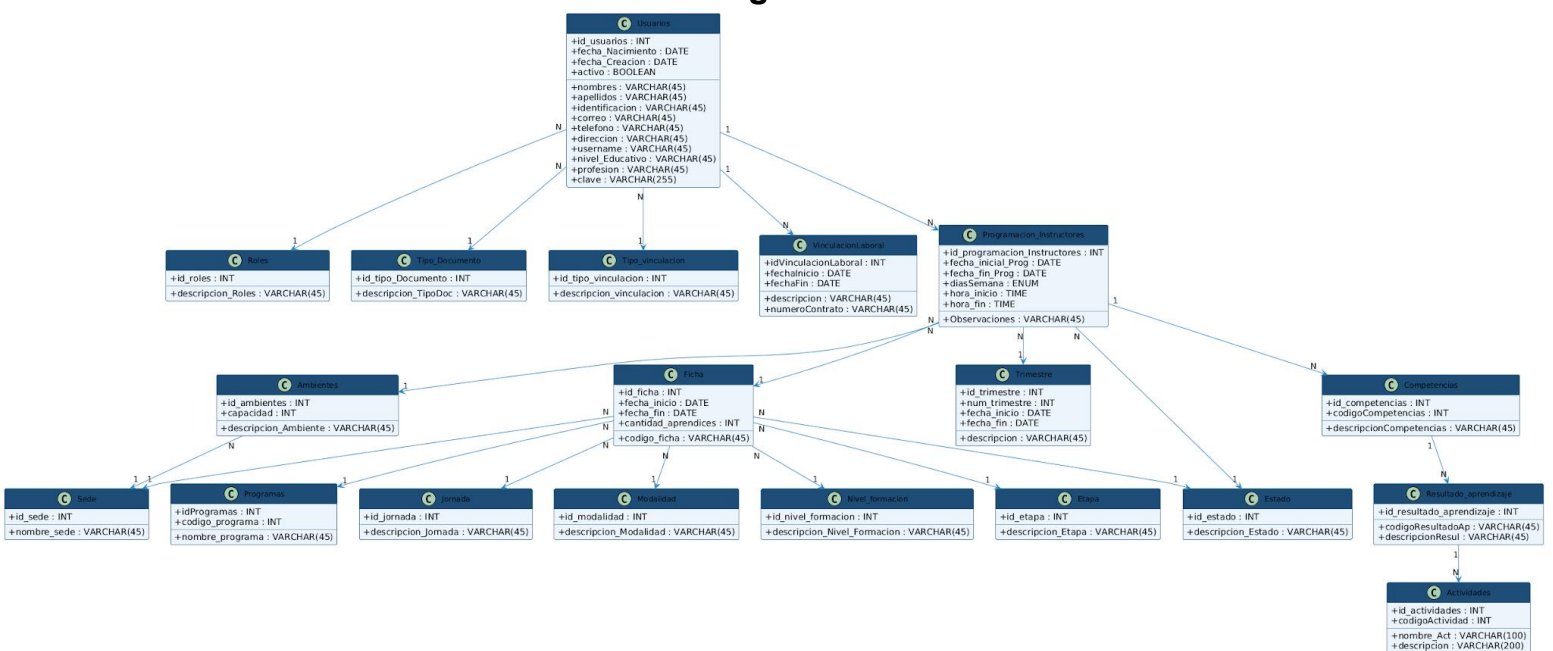


Diagrama casos de uso:

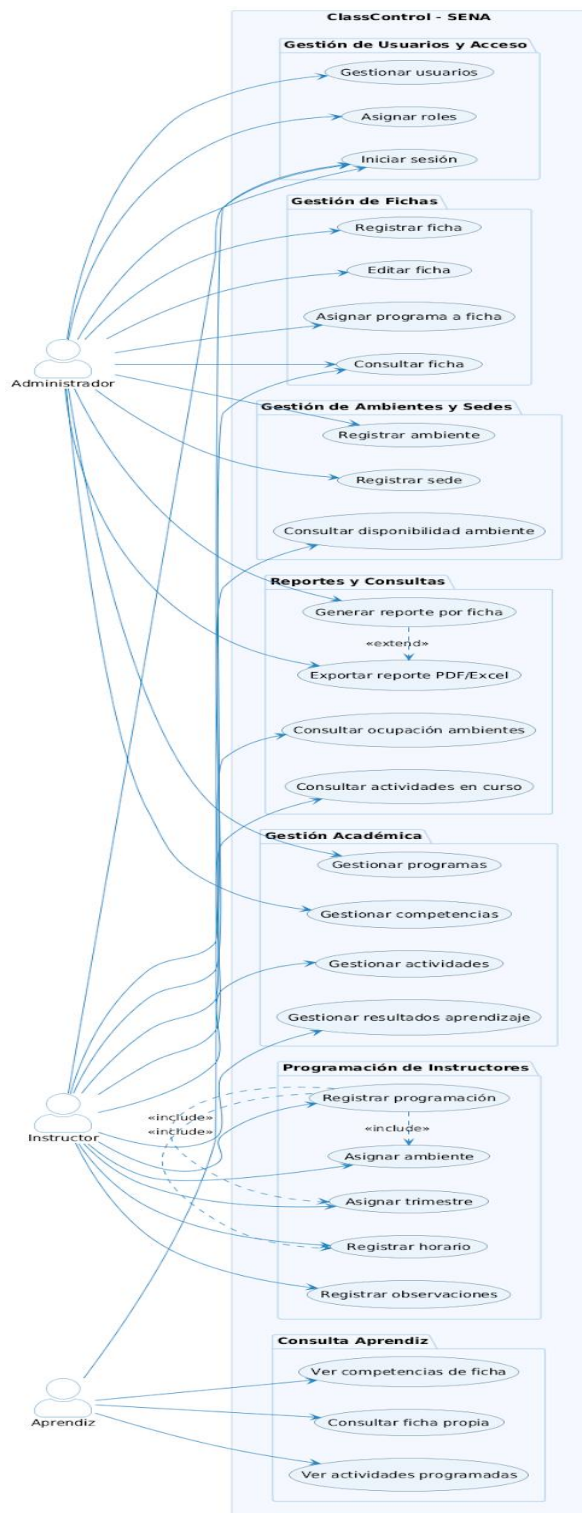


Diagrama de secuencia:

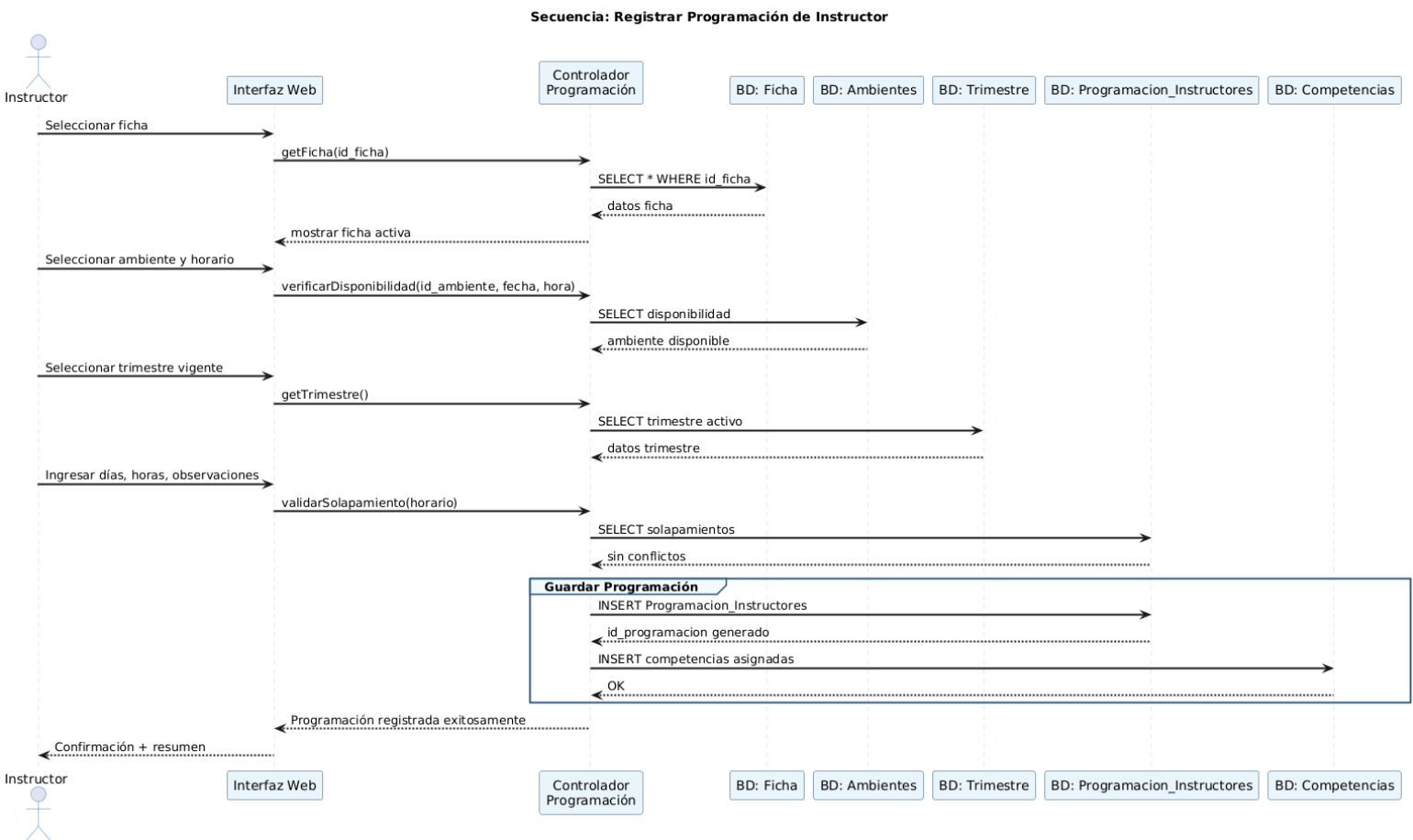


Diagrama de actividades:

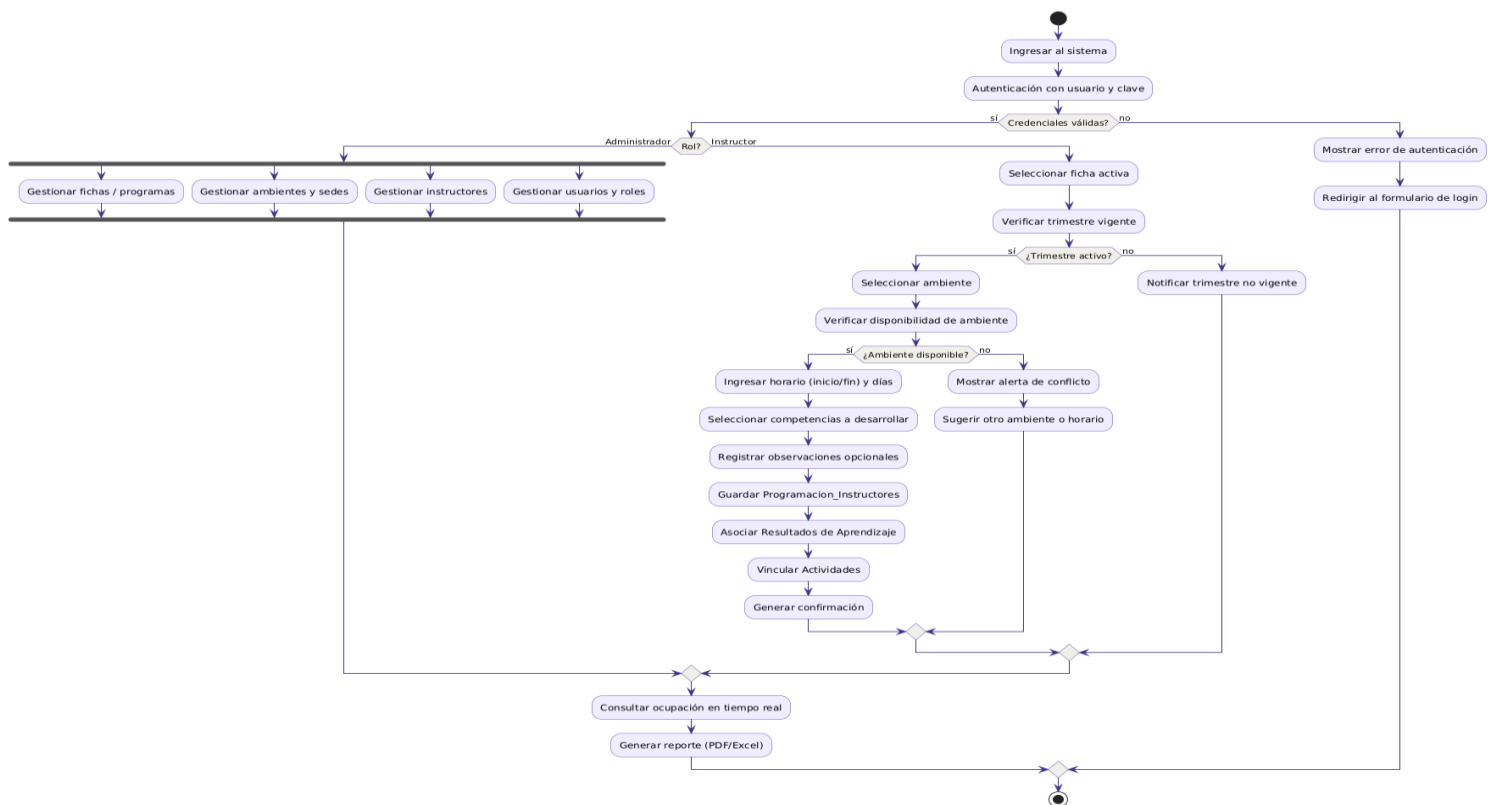


Diagrama de navegación:

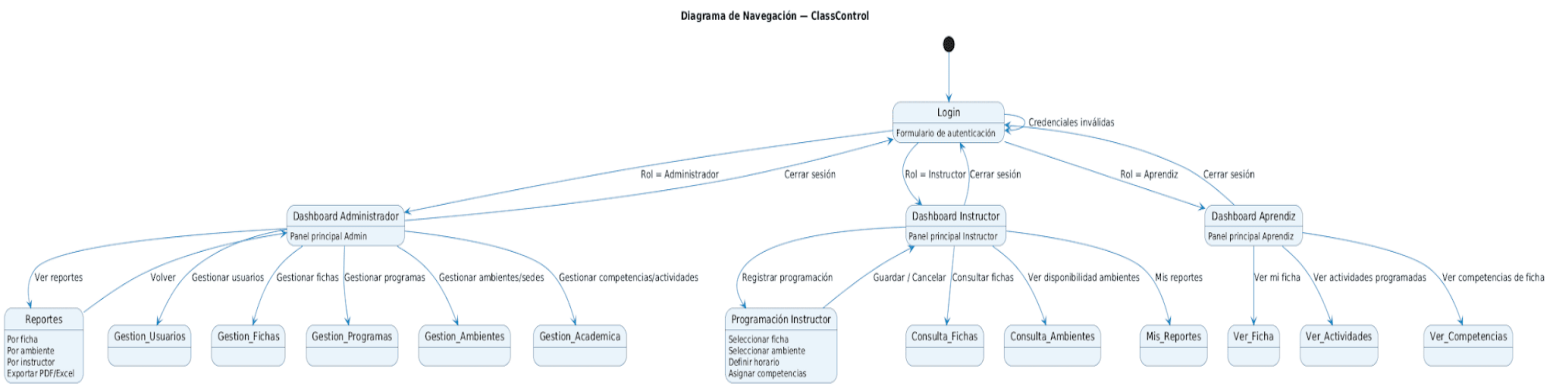


Diagrama de Arquitectura:

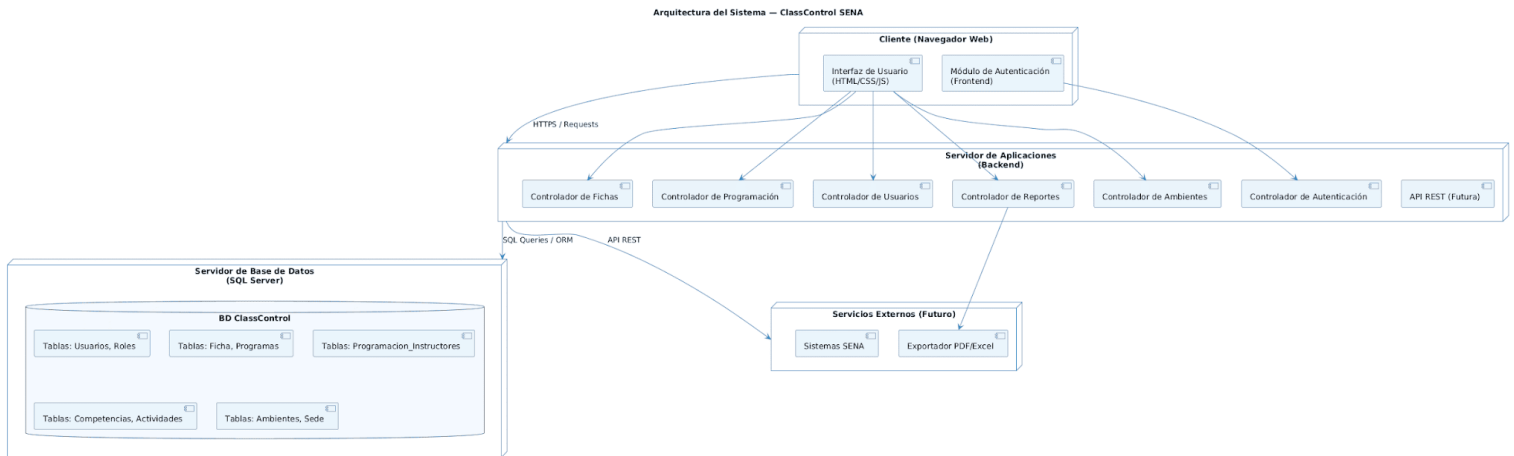


Diagrama de Procesos:

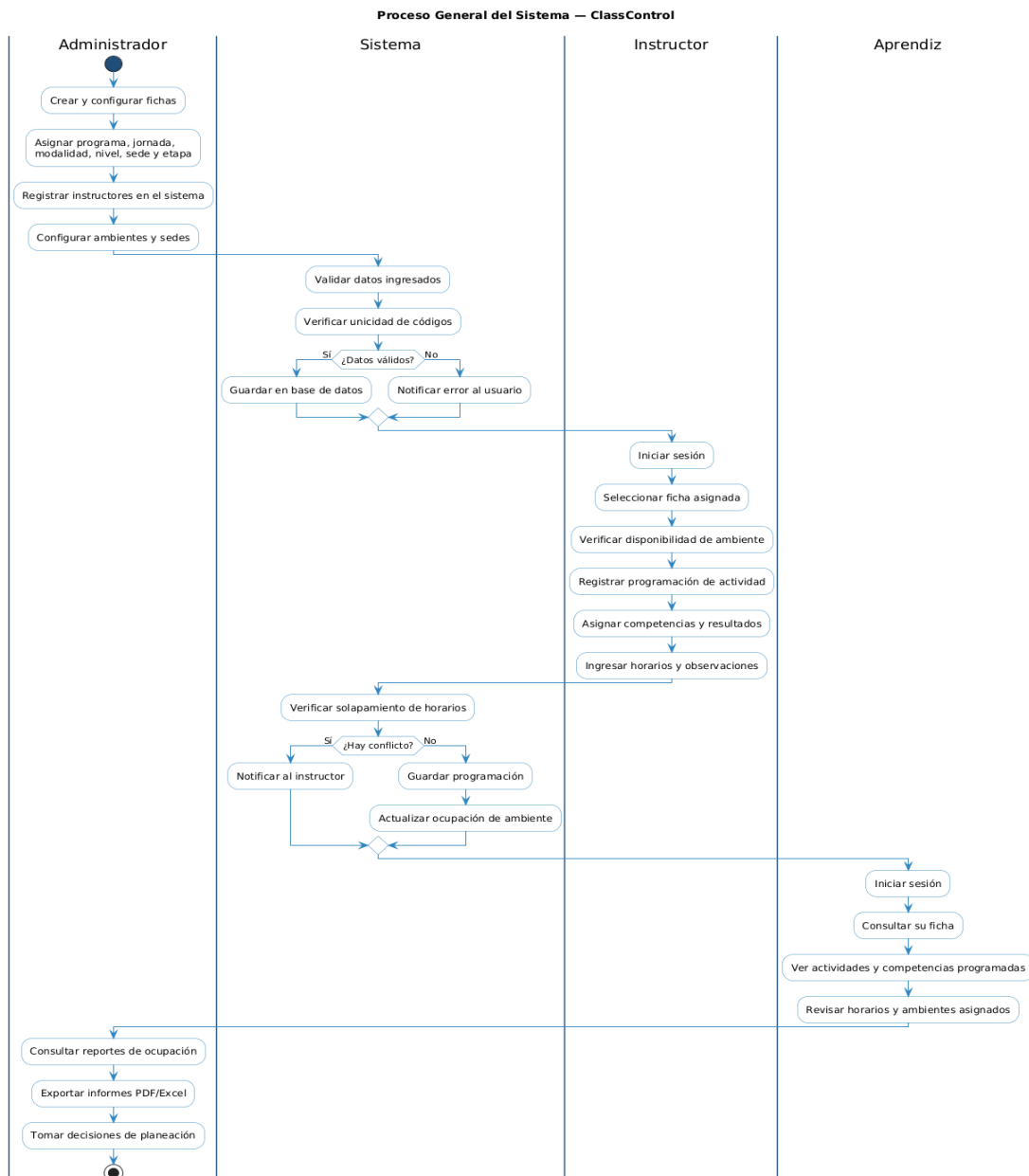


Diagrama de Componentes:

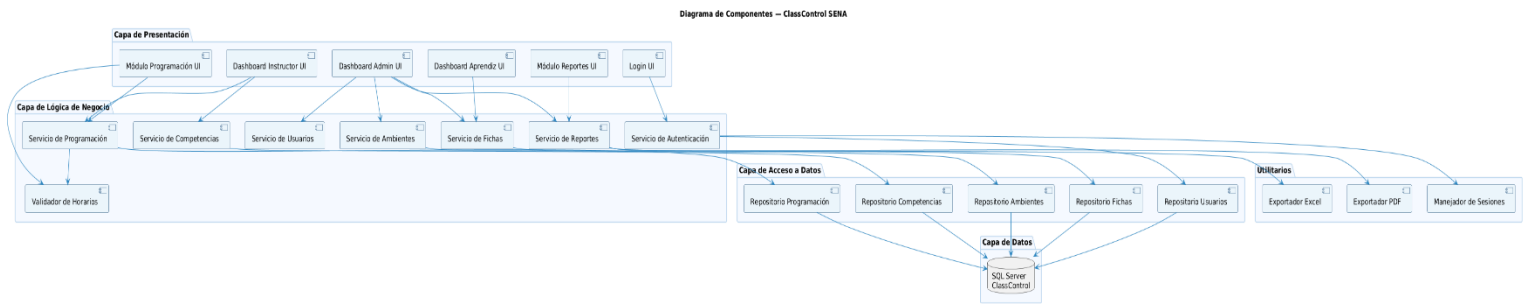
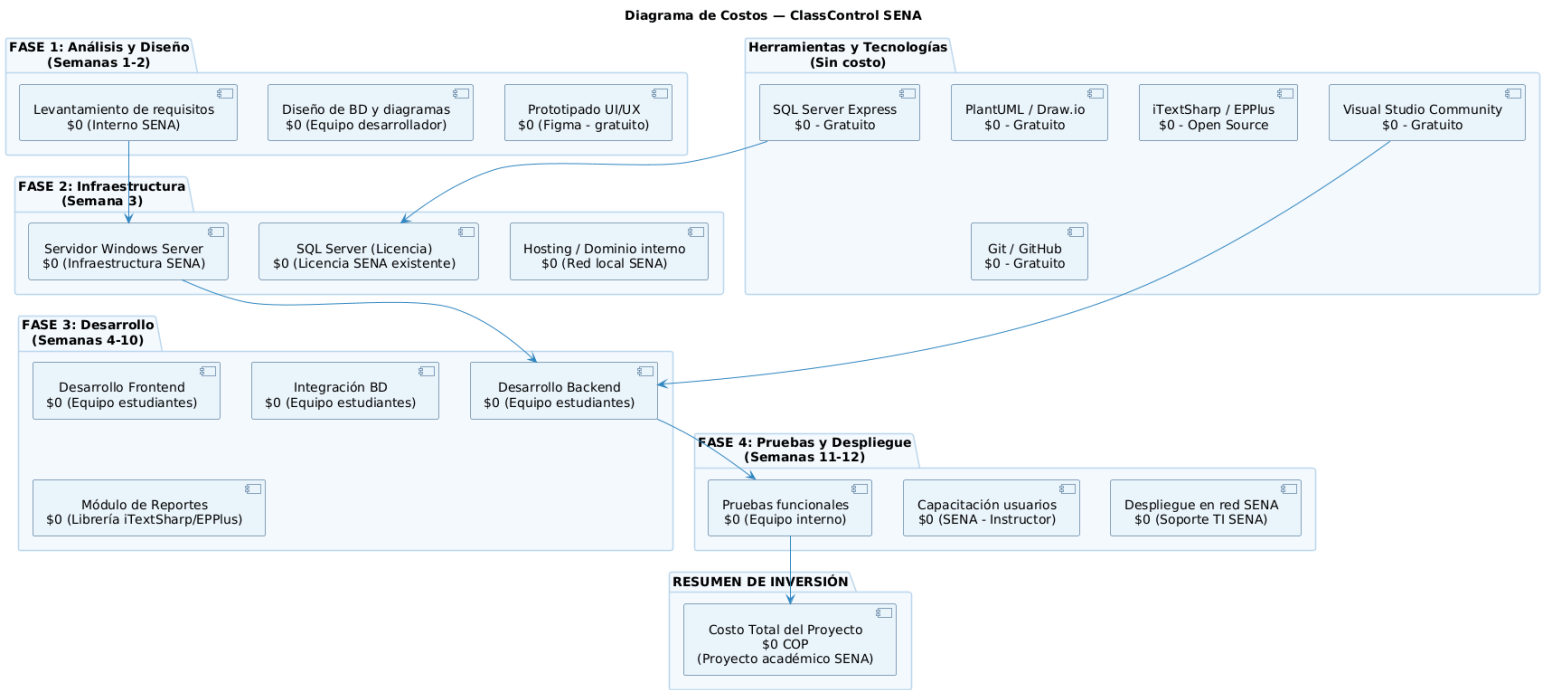


Diagrama de Costos:



Diccionario de datos:

1. TABLA: Tipo_Documento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_tipo_Documento	INT	No	NULL
descripcion_TipoDoc	VARCHAR(45)	Sí	NULL

2. TABLA: Roles

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_roles	INT	No	NULL
descripcion_Roles	VARCHAR(45)	Sí	NULL

3. TABLA: Tipo_vinculacion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_tipo_vinculacion	INT	No	NULL
descripcion_vinculacion	VARCHAR(45)	Sí	NULL

4. TABLA: Usuarios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_usuarios	INT	No	NULL
nombres	VARCHAR(45)	No	NULL
apellidos	VARCHAR(45)	No	NULL
identificacion	VARCHAR(45)	No	NULL
fecha_Nacimiento	DATE	Sí	NULL
correo	VARCHAR(45)	Sí	NULL
telefono	VARCHAR(45)	Sí	NULL
direccion	VARCHAR(45)	Sí	NULL
username	VARCHAR(45)	No	NULL
nivel_Educativo	VARCHAR(45)	Sí	NULL
profesion	VARCHAR(45)	Sí	NULL
clave	VARCHAR(255)	No	NULL
fecha_Creacion	DATE	Sí	NULL
activo	BOOLEAN	No	1
Roles_id_roles	INT	No	NULL
Tipo_Documento_id_tipo_Documento	INT	No	NULL
Tipo_vinculacion_id_tipo_vinculacion	INT	No	NULL

5. TABLA: VinculacionLaboral

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
idVinculacionLaboral	INT	No	NULL
descripcion	VARCHAR(45)	Sí	NULL
numeroContrato	VARCHAR(45)	Sí	NULL
fechaInicio	DATE	Sí	NULL
fechaFin	DATE	Sí	NULL
Usuarios_id_usuarios	INT	No	NULL

6. TABLA: Trimestre

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_trimestre	INT	No	NULL
num_trimestre	INT	No	NULL
descripcion	VARCHAR(45)	Sí	NULL
fecha_inicio	DATE	Sí	NULL
fecha_fin	DATE	Sí	NULL

7. TABLA: Programacion_Instructores

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_programacion_Instructores	INT	No	NULL
Observaciones	VARCHAR(45)	Sí	NULL
fecha_inicial_Prog	DATE	Sí	NULL
fecha_fin_Prog	DATE	Sí	NULL
diasSemana	ENUM	Sí	NULL
hora_inicio	TIME	Sí	NULL
hora_fin	TIME	Sí	NULL
Ficha_id_ficha	INT	No	NULL
Usuarios_id_usuarios	INT	No	NULL
Ambientes_id_ambientes	INT	No	NULL
Trimestre_id_trimestre	INT	No	NULL
Estado_id_estado	INT	No	NULL

8. TABLA: Ambientes

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_ambientes	INT	No	NULL
descripcion_Ambiente	VARCHAR(45)	Sí	NULL
capacidad	INT	Sí	NULL
Sede_id_sede	INT	No	NULL

9. TABLA: Sede

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_sede	INT	No	NULL
nombre_sede	VARCHAR(45)	Sí	NULL

10. TABLA: Ficha

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_ficha	INT	No	NULL
codigo_ficha	VARCHAR(45)	Sí	NULL
fecha_inicio	DATE	Sí	NULL
fecha_fin	DATE	Sí	NULL
cantidad_aprendices	INT	Sí	NULL
Programas_idProgramas	INT	No	NULL
Jornada_id_jornada	INT	No	NULL
Modalidad_id_modalidad	INT	No	NULL
Nivel_formacion_id_nivel_formacion	INT	No	NULL
Sede_id_sede	INT	No	NULL
Estado_id_estado	INT	No	NULL
Etaapa_id_etapa	INT	No	NULL

11. TABLA: Jornada

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_jornada	INT	No	NULL
descripcion_Jornada	VARCHAR(45)	Sí	NULL

12. TABLA: Modalidad

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_modalidad	INT	No	NULL
descripcion_Modalidad	VARCHAR(45)	Sí	NULL

13. TABLA: Nivel_formacion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_nivel_formacion	INT	No	NULL
descripcion_Nivel_Formacion	VARCHAR(45)	Sí	NULL

14. TABLA: Estado

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_estado	INT	No	NULL
descripcion_Estado	VARCHAR(45)	Sí	NULL

15. TABLA: Programas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
idProgramas	INT	No	NULL
codigo_programa	INT	Sí	NULL
nombre_programa	VARCHAR(45)	Sí	NULL

16. TABLA: Etapa

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_etapa	INT	No	NULL
descripcion_Etapa	VARCHAR(45)	Sí	NULL

17. TABLA: Actividades

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_actividades	INT	No	NULL
codigoActividad	INT	Sí	NULL
nombre_Act	VARCHAR(100)	Sí	NULL
descripcion	VARCHAR(200)	Sí	NULL
Resultado_aprendizaje_id_resultado_aprendizaje	INT	No	NULL

18. TABLA: Resultado_aprendizaje

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_resultado_aprendizaje	INT	No	NULL
codigoResultadoAp	VARCHAR(45)	Sí	NULL
descripcionResul	VARCHAR(45)	Sí	NULL
Competencias_id_competencias	INT	No	NULL

19. TABLA: Competencias

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
id_competencias	INT	No	NULL
codigoCompetencias	INT	Sí	NULL
descripcionCompetencias	VARCHAR(45)	Sí	NULL

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado
Programacion_Instructores_id_programacion_Instructores	INT	No	NULL

CAMBIOS AL FORMATO CON ASISTENCIA DE LA AI GROK.

1. Sección 1.2 Alcance: Se hizo una modificación de orden y alineación para tener una mejora visual.
2. Sección 3.2 Requisitos funcionales (RNF01 a RNF06): Se agrego una mejora de expresión haciendo que este mas organizado y explicado mejormente dentro de eso se le agrego: Actor principal/descripción clara/Precondiciones/Flujo principal (pasos)/Criterios de aceptación verificables.
3. Sección 3.3 Requisitos no funcionales: Se conservo las 4 RNF pero se le agrego 3 RNF nuevas (RNF05 – RNF07) dentro de estas se agregó: Usabilidad/Seguridad detallada/Mantenibilidad.

AI UTILIZADA: GROK

PROMT:



ClassControl-IEE830.docx

Realiza una evaluación sobre este documento IEE830, y evalua sus puntos fuertes , tambien saber sobre nuevas recomendaciones si son necesarias o si todo esta bien pues me avisas.

ARQUITECTURA

Arquitectura N-Tier - Sistema ClassControl

